

Lap4.c Explained

❖ 개요

Lap4.c는 단순 연결 리스트의 순서를 **역순(Reverse)** 되게 변경하는 것이 해당 파일의 확장점입니다.

▶ 실행 순서

1. head1 에 값 10, 20, 30 순차적 삽입
2. 그 결과 표시 (print_list)
3. reverse(head1) 호출, 결과가 head2에 등록
4. 결과 표시 (print_list)

⚠ reerse() 함수명과 print_lis() 호출에 오픈이 있으므로, 다음과 같이 수정 필요:

```
ListNode* reverse(ListNode* head);  
print_list(head2);
```

구조

```
typedef struct {  
    element data;  
    struct ListNode *link;  
} ListNode;
```

함수 내용

1. reverse(ListNode *head) (현재 오타: reerse)

- 전형: 다음과 같이 3개 통을 이용

```
ListNode *p = head, *q = NULL, *r;  
while (p != NULL) {  
    r = q;  
    q = p;  
    p = p->link;  
    q->link = r;  
}  
return q;
```

- 순차적인 리스트 경로를 역순로 변경

2. `insert_first`, `print_list` 구조 이전 파일과 동일

예제 실행 결과

```
head1: 30 -> 20 -> 10 -> NULL  
head2: 10 -> 20 -> 30 -> NULL
```

주의 점

- 함수 명/ 호출 오픈 모든 바위 수정 필요
- 그 이상의 데이터 유지는 각 자리의 `link` 초과 가 여부 결정
- 노드의 회신이 많은 경우 시간 버그와 무효 데이터 처리를 발생시킵니다.

개인적 평가

- 다른 리스트 파일의 기능을 모은 해당 파일은 "뒤집기"에 중점
- 바로 역순 가능한 데이터 구조와 적절한 호출문으로 구조